

SZABLON DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przedmiot: Zagadnienia sieciowe w systemach mobilnych

Część 1 – Projekt koncepcyjny

Temat projektu: Mobilny system kantoru wymiany walut

1. Informacje ogólne

Nazwa projektu	Mobilny system kantoru wymiany walut
Autorzy projektu	Darya Sviryd 45448, Artem Milman 44050
Kierunek studiów	Informatyka
Rok / Semestr	Rok 4, semestr 7
Prowadzący	
Data oddania	

2. Opis projektu

2.1. Cel projektu

Celem projektu było stworzenie mobilnego systemu kantoru wymiany walut, umożliwiającego użytkownikom rejestrację i logowanie, przegląd aktualnych oraz historycznych kursów walut, realizację wymiany walut oraz podgląd historii transakcji. Aplikacja komunikuje się z backendem poprzez REST API i wykorzystuje dane kursowe pochodzące z API Narodowego Banku Polskiego.

2.2. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje następujące moduły:

- Aplikacja mobilna (frontend)
- Backend (Web Service)
- Baza danych
- Integracja z API NBP

3. Wymagania systemowe

3.1. Wymagania funkcjonalne

Tabela przedstawiająca wszystkie funkcje systemu:

ID	Nazwa funkcji	Opis działania	Priorytet
F1	Rejestracja użytkownika	Użytkownik może utworzyć konto w systemie	Wysoki
F2	Logowanie użytkownika	Użytkownik może zalogować się do aplikacji	Wysoki
F3	Autoryzacja użytkownika	Dostęp do funkcji chronionych po zalogowaniu	Wysoki
F4	Podgląd kursów walut	Wyświetlanie aktualnych kursów walut	Wysoki
F5	Podgląd kursów historycznych	Przegląd kursów z wybranego zakresu dat	Średni
F6	Portfel walutowy	Wyświetlanie sald poszczególnych walut	Wysoki
F7	Zasilenie portfela	Dodawanie środków do portfela	Średni
F8	Wymiana walut	Realizacja transakcji wymiany walut	Wysoki
F9	Historia transakcji	Podgląd wykonanych operacji	Średni

3.2. Wymagania niefunkcjonalne

Opis wymagań dotyczących jakości systemu:

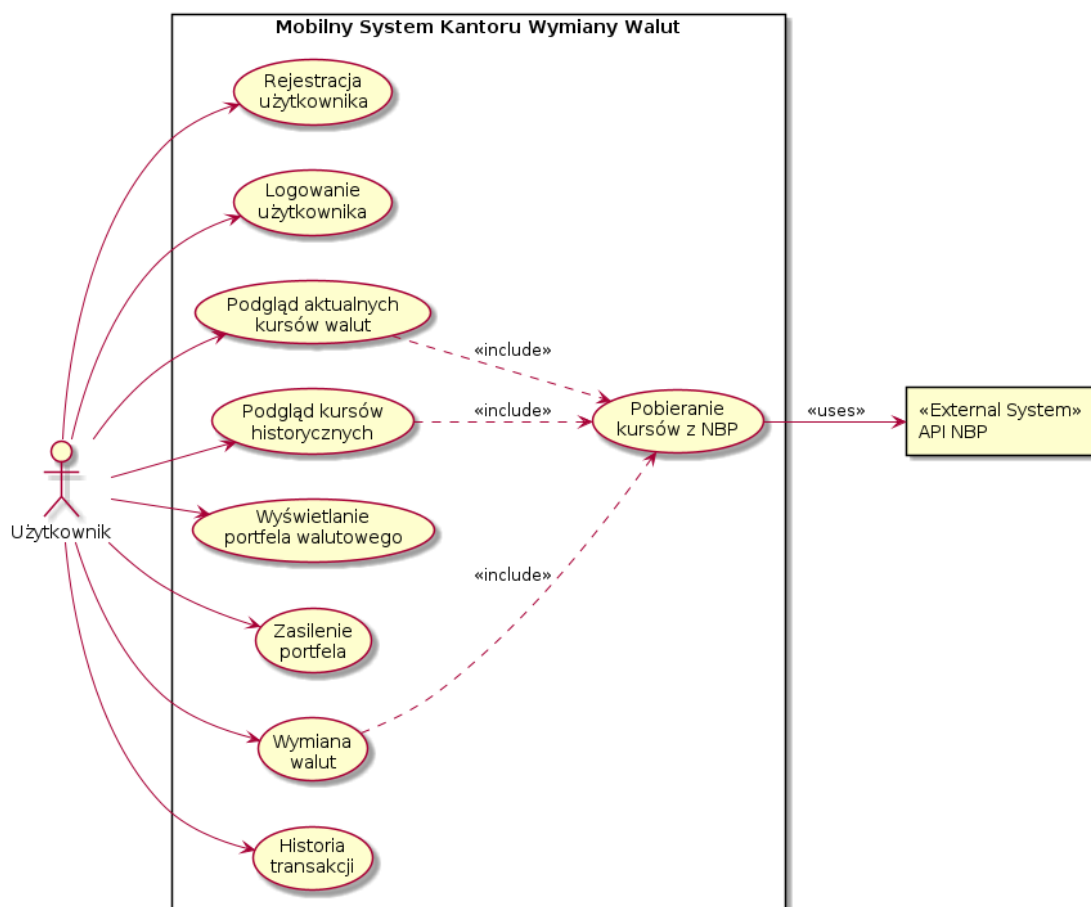
ID	Nazwa	Opis	Kategoria
N1	Wydajność	Czas odpowiedzi $API \leq 2 \text{ s}$	Wydajność
N2	Bezpieczeństwo	Autoryzacja oparta o token JWT	Bezpieczeństwo

N3	Użyteczność	Intuicyjny i czytelny interfejs użytkownika	UX
N4	Skalowalność	Możliwość rozbudowy o kolejne waluty i funkcje	Architektura
N5	Niezawodność	Obsługa błędów sieciowych i serwera	Jakość

4. Diagramy UML

4.1. Diagram przypadków użycia

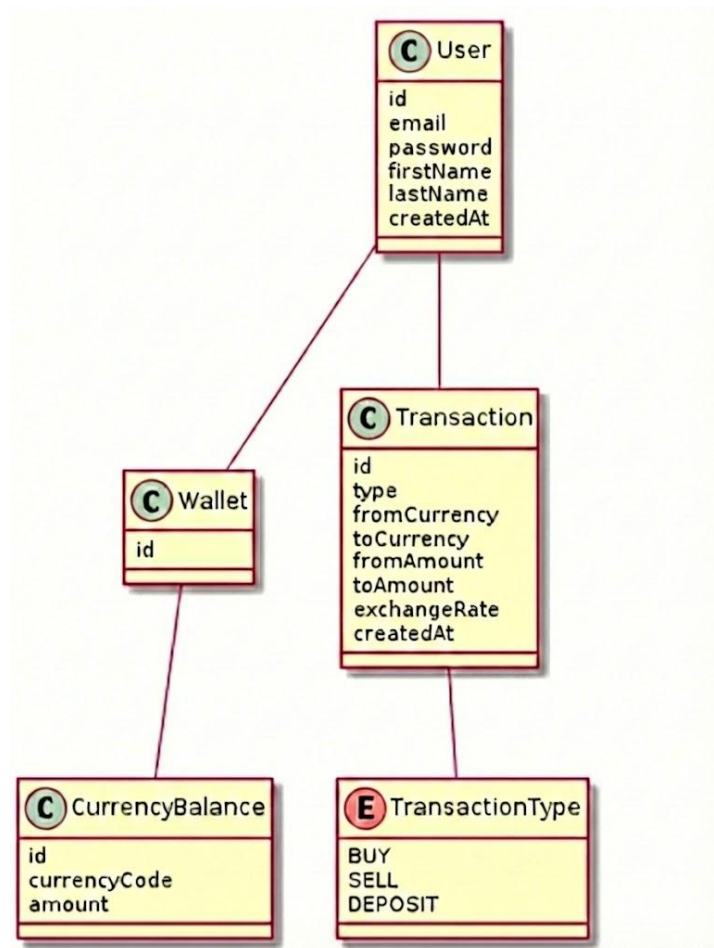
Diagram przedstawia interakcje użytkownika z systemem mobilnego kantoru wymiany walut



Rysunek 1: Diagram przypadków użycia

4.2. Diagram klas

Diagram klas prezentuje strukturę logiczną systemu oraz relacje pomiędzy głównymi encjami



Rysunek 2: Diagram klas

5. Projekt bazy danych

Baza danych PostgreSQL przechowuje informacje o użytkownikach, portfelach walutowych oraz transakcjach. Kluczowe tabele:

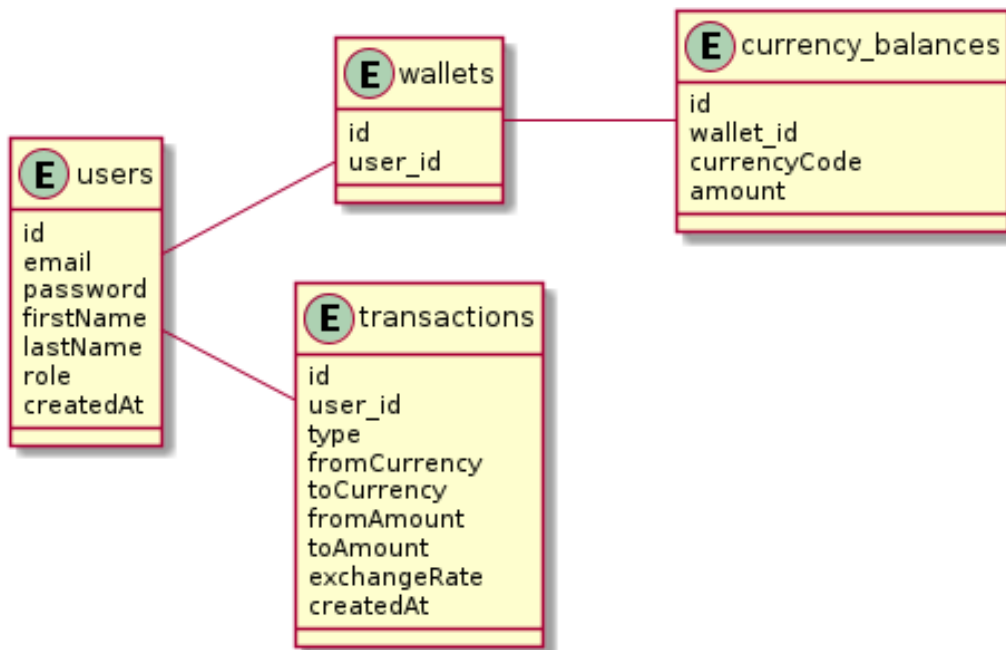
- **users** – dane użytkownika (id, email, password, firstName, lastName, role, createdAt)
- **wallets** – portfele użytkowników (id, user_id)
- **currency_balances** – salda walutowe (id, wallet_id, currencyCode, amount)
- **transactions** – informacje o wymianach walut (id, user_id, type, fromCurrency, toCurrency, fromAmount, toAmount, exchangeRate, createdAt)

Kursy walut nie są przechowywane w bazie danych – są pobierane w czasie rzeczywistym z API Narodowego Banku Polskiego.

Relacje:

- users ↔ wallets (1:1)
- wallets ↔ currency_balances (1:N)
- users ↔ transactions (1:N)

5.1. Diagram bazy danych (ERD)



Rysunek 3: Diagram ERD

6. Architektura systemu

System oparty jest na architekturze klient-serwer. Aplikacja mobilna komunikuje się z backendem za pomocą protokołu HTTP i REST API. Backend odpowiada za autoryzację, logikę biznesową oraz komunikację z bazą danych i zewnętrznym API kursów walut. Dane przesyłane są w formacie JSON Backend dostępny jest pod adresem <https://kantor-api.milmanart.win>.

7. Plan realizacji projektu

Etap	Opis	Termin	Osoba odpowiedzialna
1	Analiza wymagań	10.10.2025	Darya Sviryd, Artem Milman
2	Projekt architektury	24.10.2025	Darya Sviryd, Artem Milman
3	Implementacja aplikacji mobilnej	24.10.2025-14.11.2025	Darya Sviryd, Artem Milman
4	Integracja z backendem	21.11.2025-28.11.2025	Darya Sviryd, Artem Milman
5	Testowanie systemu	19.01.2026-26.01.2026	Darya Sviryd, Artem Milman
6	Przygotowanie dokumentacji	26.01.2026	Darya Sviryd, Artem Milman

8. Wnioski i możliwe rozszerzenia

Zrealizowany projekt spełnia założone cele i umożliwia kompleksową obsługę podstawowych funkcji kantoru walutowego. System może zostać w przyszłości rozszerzony o rzeczywiste płatności, obsługę kont bankowych, wykresy kursów walut, powiadomienia push oraz dodatkowe mechanizmy bezpieczeństwa.

9. Źródła

- Dokumentacja React Native
- Dokumentacja Expo
- Dokumentacja REST API
- API Narodowego Banku Polskiego
- Dokumentacja Spring Boot
- Dokumentacja Spring Security (JWT)
- Dokumentacja PostgreSQL
- Materiały dydaktyczne z przedmiotu